QualityForge 全项目产品需求文档

AI 原生端到端测试平台 | 项目级 PRD（整合评审基线）

文档类型	版本	状态	日期
项目级产品需求文档（PRD）	v1.0	评审基线候选	非开发批准	2026-08-10

文档定位

本文件覆盖 QualityForge 全平台愿景、用户、九大模块与平台设置、核心流程、AI 治理、数据与接口依赖、非功能要求、版本路线和验收门禁。它是便于统一评审的整合 PRD，不替代术语、领域模型、OpenAPI、DB 和 AI 治理等专项权威源。

0. 文档控制与阅读说明

项目	内容
产品	QualityForge AI 原生端到端测试平台
文档状态	整合评审基线候选；当前项目仍处于纯文档/设计阶段
目标读者	产品负责人、测试负责人、研发、架构、安全、运维、AI 工程与验收人员
规范依据	ISO/IEC/IEEE 29148 需求结构、通用产品 PRD、Given/When/Then 验收表达
范围	全平台产品需求；具体线上字段与响应以 OpenAPI 为准

0.1 目录

- 1 产品摘要与商业问题
- 2 用户、角色与权限
- 3 产品范围与成功标准
- 4 全平台信息架构
- 5 核心端到端流程
- 6 模块功能需求

- 7 AI、Agent 与 Skill 治理
- 8 数据、集成与接口需求
- 9 非功能需求
- 10 路线图与版本范围
- 11 验收与发布门禁
- 12 风险、依赖与未决事项
- 附录 权威源与追踪规则

1. 产品摘要与商业问题

1.1 产品定位

QualityForge 是面向测试工程师和质量团队的 AI 原生端到端测试平台。平台将 AI 嵌入需求理解、测试设计、资产管理、执行、失败分析、知识沉淀与 CI/CD 门禁，而不是把 AI 限定为独立聊天窗口。核心价值不是生成更多文本，而是建立从来源到结论、从设计到执行、从失败到知识的可审计闭环。

1.2 待解决的问题

- 需求、接口契约、测试用例、脚本、数据和执行证据分散，跨阶段追踪成本高。
- 测试设计依赖个人经验，边界、异常、权限和跨系统链路容易遗漏。
- 自动化资产维护成本高，Locator 漂移、数据准备和环境差异反复消耗人力。
- 失败排查依赖人工拼接日志、Trace、截图和变更，重复问题无法形成组织知识。
- CI 回归范围粗放，质量门禁缺少统一、可解释和可重放的判断依据。
- AI 输出若缺少来源、外部 oracle、人工审批和最小权限，会放大错误而非降低风险。

1.3 产品原则

原则	产品要求
可信链优先	RequirementDocument → TestingIR → BusinessRule → Scenario → DesignTestCase → Assertion → Coverage 全链可追溯。
人类最终负责	关键资产发布、外部写入、门禁放行和高风险变更必须由有权用户确认。
默认安全	AI 默认最小权限、零网络、无 Secret、fail-closed；激进自治只能显式启用。
渐进交付	先验证单工作流和单节点闭环，再引入分布式、多 Agent、市场和高级预测。
契约先行	术语、状态、实体、API、DB 与验收标准在开发前完成同步和复审。

2. 用户、角色与权限

现行总纲中的“用户只有一个测试工程师”不能覆盖审批、租户、平台管理、Runner 运维和发布门禁。项目级 PRD采用多角色模型；一个人可以兼任多个角色，但权限必须按职责授予。

角色	主要目标	关键权限边界
测试工程师	设计、维护和执行测试	可生成草稿和发起执行；不能自行批准需独立复核的 AI 产物
测试负责人/审批人	评审正式资产与质量门禁	批准/驳回 DesignTestCase、ReviewTask、Coverage 与门禁例外
自动化工程师	维护脚本、Runner 和执行能力	不得读取未授权租户 Secret；不决定发布放行
研发工程师	查看失败证据与修复建议	默认只读质量与执行结果，不管理平台密钥
发布负责人	基于证据作发布决策	可处理门禁例外；AI 只能建议，不能代签
租户/平台管理员	管理用户、模型、Runner、Secret 和集成	高风险配置需审计；密钥不可回显
AI/Skill 管理员	管理 Agent、Prompt、Skill 和评测	发布能力需准入评审，不能批准其自产业务资产

3. 产品范围与成功标准

3.1 产品边界

范围内	范围外或延后
需求分析、测试设计、资产、执行、质量分析、Skill、Agent、知识、CI/CD、平台设置	通用项目管理、缺陷管理全量替代、代码托管、完整 CI 引擎
API 与 Web UI 测试为首要执行类型	移动真机云、全协议性能平台、完整安全扫描平台在首版不自研
与 Jira/Git/CI/通知工具集成	未经授权直接写外部系统或生产环境
AI 辅助、确定性校验、独立复核与人工审批	无人监督的生产自治和模型自评即通过

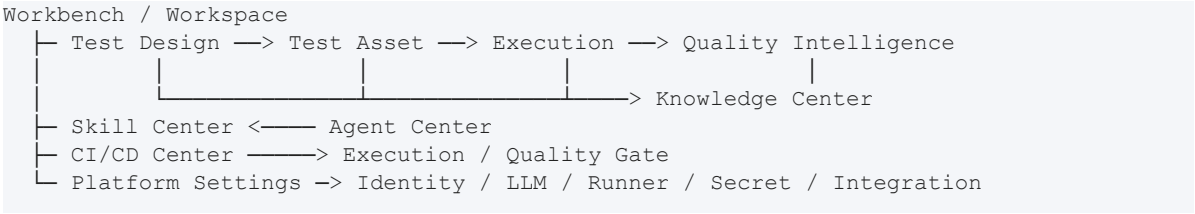
3.2 成功指标

指标	定义	当前状态	验收要求
测试设计耗时降低	同类需求从接收到已批准用例的人员工时变化	目标曾写 80%，缺基线	建立对照任务、样本量和人工修改口径后冻结目标
失败排查耗时降低	从失败产生到确认根因分类的中位/P95 时间	目标曾写 80%，缺基线	以人工确认结果为 oracle，分类型统计
知识检索相关性	Top-K 结果中经人工判定相关的比例	目标曾写 95%，缺评测集	建立标注查询集和 Recall/Precision 指标
CI 回归时间降低	相同风险覆盖约束下 TIA 前后执行时长变化	目标曾写 60%，缺对照	同时报告漏选率，不能只优化速度
可信链完整率	关键资产具有有效 sourceTrace 的比例	新增核心指标	Gate 0 关键链目标 100%
AI 人工修改率	AI 草稿获批前发生实质修改的比例	待采集	按 Skill/版本/风险等级持续观测

指标纪律

未完成基线、测量方法、样本和 oracle 前，80%/95%/60% 等只能视为假设，不得写入开发完成或上线验收结论。

4. 全平台信息架构



导航域	主要页面
Workbench	全局任务、风险、待评审、执行进度和 AI 建议入口
Workspace	空间列表、创建向导、环境、Secret、OpenAPI 导入、扫描进度
Test Design	需求库、质量评审、IR/规则、方案、场景树、用例评审板
Test Asset	用例库、套件、断言、Locator、数据、契约、Mock
Execution	执行计划、任务控制台、Runner、日志/证据
Quality	报告、失败分析、聚类、Coverage、风险
AI 能力	Skill、Agent、Prompt、Workflow、Trace、评测
Knowledge / CI / Settings	知识与基线、流水线与门禁、租户级配置

5. 核心端到端流程

5.1 从需求到正式测试资产

- 创建 Workspace，登记被测系统、环境、权限和来源资料。
- 导入 RequirementDocument，保留原文件、版本、校验和来源。
- 执行需求质量评审；REJECT 停止，PASS_WITH_REVIEW 创建 ReviewTask，PASS 才能自动继续。
- 编译并独立验证 TestingIR，提取 BusinessRule、流程、角色、状态和 SourceTrace。
- 生成 TestDesignPlan、TestScenario、DesignTestCase 与候选 Assertion。
- 独立验证断言和 Coverage；测试负责人审批后将设计用例迁移为正式 TestCase。

5.2 从测试资产到质量决策

- 把正式 TestCase 组成 TestSuite 或 ExecutionPlan，并选择环境与 Runner 能力。
- 任务执行时通过 REST 获取状态，通过 WebSocket观察日志、进度和诊断事件。

- ExecutionResult 固化步骤、断言、日志、Trace、截图、耗时及错误证据。
- Quality Intelligence 生成统计、Coverage、候选 RCA 和失败聚类；人工确认关键结论。
- 经审核的解决模式进入 Knowledge Center；CI/CD 依据版本化 QualityGate 计算结果。

5.3 Agent/Skill Gate 0 流程

```
Supervisor 预检 → Requirement Quality Gate → 规则/领域/状态提取
→ Requirement Compiler → Independent IR Validator → 策略/场景/用例/断言生成
→ Assertion Verifier → Coverage Analyzer → HITL Gatekeeper → 人工决定
```

6. 模块功能需求

以下条目是项目级阅读视图。字段、完整状态机和具体请求响应仍以专项权威源为准；优先级表示产品路线，不表示当前已实现。

6.1 Workspace（测试工作空间）

全平台顶层业务容器和 AI 上下文边界，承载被测系统、环境、凭证及初始化扫描。

阶段	主要用户	核心对象	完成结果
V1	测试工程师、空间负责人、平台管理员	Workspace、WorkspaceEnvironment、WorkspaceSecret、WorkspaceAIContext	所有下游资产均绑定 workspaceId/tenantId；无权跨空间读取或执行。

需求 ID	优先级	能力	要求
QF-FR-WS-001	P0	空间生命周期	创建、查询、配置、归档工作空间，并展示空间健康与近期风险。
QF-FR-WS-002	P0	系统元数据	登记技术栈、被测系统基本信息和接入端点。
QF-FR-WS-003	P0	环境与凭证	维护 Dev/Test/Staging 等环境、变量映射和加密 Secret。
QF-FR-WS-004	P1	AI 初始化扫描	导入 OpenAPI/Swagger，构建可追溯的系统上下文与扫描进度。

6.2 Test Design（测试设计）

把需求、接口契约和变更信息编译为可追溯 Testing IR、策略、场景及设计阶段用例。

阶段	主要用户	核心对象	完成结果
V1 核心	测试工程师、需求评审人、测试负责人	RequirementDocument、TestingIR、BusinessRule、TestDesignPlan、TestScenario、DesignTestCase、Assertion、ReviewTask	需求到正式 TestCase 的可信链可追溯；REJECT/BLOCK_HUMAN 时不得自动前进。

需求 ID	优先级	能力	要求
QF-FR-TD-001	P0	需求导入与解析	导入 PDF、Word、Markdown、OpenAPI 等资料，保留版本和来源。
QF-FR-TD-002	P0	需求质量门禁	从歧义、一致性、可测试性、完整性、NFR、角色权限六维形成证据化裁决。
QF-FR-TD-003	P0	Testing IR 与业务规则	形成结构化 IR、业务规则、Source Trace，并由独立验证器校验。
QF-FR-TD-004	P0	策略与场景生成	依据风险、技术栈和业务流生成测试设计方案与正反场景。

需求 ID	优先级	能力	要求
QF-FR-TD-005	P0	用例与断言评审	生成 DesignTestCase 和候选 Assertion，经人工批准后转为正式 TestCase。
QF-FR-TD-006	P1	覆盖率审计	按需求节点、规则、接口和风险维度识别缺口，不以模型自评替代验证。

6.3 Test Asset（测试资产）

集中管理正式测试用例、套件、定位符、测试数据、接口契约和 Mock。

阶段	主要用户	核心对象	完成结果
V1	测试工程师、自动化工程师、数据管理员	TestCase、TestSuite、Assertion、Locator、TestDataProfile、APIContract、MockConfig	正式资产有版本、来源和归属；AI 建议不得绕过人工批准直接覆盖资产。

需求 ID	优先级	能力	要求
QF-FR-TA-001	P0	用例与套件	TestCase CRUD、版本追溯、套件编排、CSV 导出和评审结果入库。
QF-FR-TA-002	P0	断言管理	维护正式用例或设计用例的结构化断言及验证状态。
QF-FR-TA-003	P1	Locator 资产与自愈	维护主备定位器、健康度和经审批的自愈候选。
QF-FR-TA-004	P1	测试数据	导入、合成、参数化和脱敏测试数据。
QF-FR-TA-005	P1	契约与 Mock	导入 API Contract、查看差异并配置延迟/故障模拟。

6.4 Execution（测试执行）

编排、派发和观测 API/UI 等测试任务，并收集结果、日志、截图和 Trace。

阶段	主要用户	核心对象	完成结果
V1	测试工程师、自动化工程师、Runner 运维人员	ExecutionPlan、ExecutionTask、ExecutionResult、RunnerNode	执行状态与结果证据可重放；HTTP 成功不等同于测试业务通过。

需求 ID	优先级	能力	要求
QF-FR-EX-001	P0	计划与任务	创建执行计划，支持手工、定时和 CI 触发。
QF-FR-EX-002	P0	Runner 调度	注册 Runner、心跳、能力标签、并发配额和任务派发。
QF-FR-EX-003	P0	执行与结果	运行 API/UI 用例，记录用例粒度状态、证据和错误。
QF-FR-EX-004	P0	实时观测	通过 WebSocket 推送进度和日志，支持断线续传。

需求 ID	优先级	能力	要求
QF-FR-EX-005	P1	恢复与保护	超时、重试、取消、清理和故障转移按版本能力启用。

6.5 Quality Intelligence（质量智能）

对执行产物进行统计、失败归因、聚类、覆盖与发布风险分析。

阶段	主要用户	核心对象	完成结果
V1 基础 / V2 增强	测试工程师、测试负责人、研发负责人	QualityAnalysisReport、FailureAnalysisDetail、FailureCluster、CoverageReport	分析结论附证据、置信度与版本；AI 分类不冒充已确认缺陷。

需求 ID	优先级	能力	要求
QF-FR-QI-001	P0	基础报告	展示执行通过率、失败分布、趋势与证据链接。
QF-FR-QI-002	P0	失败分析	关联日志、Trace、截图和历史知识形成候选原因。
QF-FR-QI-003	P0	覆盖报告	输出具有明确分母、分子和来源的 CoverageReport。
QF-FR-QI-004	P1	失败聚类与 RCA	聚合相同根因失败，并由金标准集和人工标注评估。
QF-FR-QI-005	P2	风险预测	结合历史质量和变更范围提供解释性风险信号，不直接代替发布人。

6.6 Skill Center（技能中心）

将 Playwright、HTTP、校验器等原子能力封装为受治理的可调用 Skill。

阶段	主要用户	核心对象	完成结果
V1 内置 / V2 开放	测试平台开发者、Skill 作者、平台管理员	Skill、SkillInvocation	发现/安装/静态 PASS 不等于真实调用通过；未在 allowlist 的 Skill 不可运行。

需求 ID	优先级	能力	要求
QF-FR-SK-001	P0	内置 Skill	提供 API Testing 与 Web Playwright 等固定能力及调用日志。
QF-FR-SK-002	P0	契约与版本	每个 Skill 声明输入、输出、Must Not、版本和评测入口。
QF-FR-SK-003	P1	准入与发布	自定义 Skill 经静态检查、eval、权限审查和人工审批后启用。
QF-FR-SK-004	P1	运行沙箱	限制文件、网络、Secret、CPU、内存、超时和外部写入。

6.7 Agent Center（Agent 中心）

配置受权限约束的 Agent、Prompt 版本、工作流和可审计 Trace。

阶段	主要用户	核心对象	完成结果
Gate 0 / V2	测试工程师、AI 平台工程师、审批人	Agent、AgentPromptVersion、AgentSession、AgentTraceNode	生成者与验证者职责分离；Agent 无权批准自己的产物或修改权威源。

需求 ID	优先级	能力	要求
QF-FR-AG-001	P0	Agent 配置	管理模型、Prompt 版本、状态和 Skill allowlist。
QF-FR-AG-002	P0	会话与 Trace	记录决策摘要、证据、工具输入输出哈希和路由，不采集隐藏思维链。
QF-FR-AG-003	P0	Gate 0 治理	采用 1 Supervisor + 3 受限 Subagent + 13 个 Skill 的固定 DAG。
QF-FR-AG-004	P1	工作流编排	在验证最小闭环后提供可视化 DAG 与受控版本发布。

6.8 Knowledge Center（知识中心）

管理 RAG 知识、经验模式和接口/UI/性能基线，为 Agent 提供可追溯上下文。

阶段	主要用户	核心对象	完成结果
V1	测试工程师、知识审核人、平台管理员	KnowledgeItem、KnowledgeVector、BaselineItem	检索结果有来源和版本；过期、冲突或未审核知识不得无提示参与高风险裁决。

需求 ID	优先级	能力	要求
QF-FR-KN-001	P0	知识导入与检索	导入多源文档，执行分块、索引和混合检索。
QF-FR-KN-002	P0	知识审核	AI 抽取内容先形成草稿，人工审核后发布。
QF-FR-KN-003	P0	基线管理	维护 API Schema、性能和视觉基线的版本与状态。
QF-FR-KN-004	P1	经验闭环	从已确认问题和修复记录抽取可复用 Testing Pattern。

6.9 CI/CD Center（持续集成与交付）

连接外部流水线，触发测试、执行 TIA、计算质量门禁并回传结果。

阶段	主要用户	核心对象	完成结果
V1 基础 / V2 增强	测试工程师、研发工程师、发布负责人	PipelineConfig、PipelineRun、QualityGate	门禁计算确定性、可重放；AI 建议不能自行放行发布。

需求 ID	优先级	能力	要求
QF-FR-CI-001	P0	Webhook 与运行	接收 Jenkins/GitLab/GitHub 触发并关联执行任务。
QF-FR-CI-002	P0	质量门禁	按版本化规则计算 Passed/Warned/Blocked 等结果。
QF-FR-CI-003	P1	TIA	基于 Git Diff 和资产映射选择受影响用例，并保留选择证
QF-FR-CI-004	P1	结果回传	将进度、报告链接和诊断摘要回传外部系统。

6.10 Platform Settings（平台设置）

承载租户级用户偏好、LLM 网关、Runner、Secret 和外部集成配置。

阶段	主要用户	核心对象	完成结果
V1	平台管理员、租户管理员、Runner 运维人员	User、Role、LlmConfig、RunnerNode、WorkspaceSecret、IntegrationConfig	租户隔离、密钥不可回显、管理动作有审计；默认拒绝未授权外联。

需求 ID	优先级	能力	要求
QF-FR-PS-001	P0	用户与角色	维护账号偏好、租户归属及 RBAC。
QF-FR-PS-002	P0	LLM 网关	配置模型、路由、健康、配额和成本，不显示明文密钥。
QF-FR-PS-003	P0	Runner 管理	注册、心跳、健康检查、标签和停用。
QF-FR-PS-004	P0	Secret 与集成	双信封加密保存凭证，按最小权限临时注入。

7. AI、Agent 与 Skill 治理

7.1 自治等级

等级	含义	允许动作
L0	无 AI / 确定性自动化	校验、格式转换、确定性规则和人工操作
L1	AI 建议	生成建议或草稿；人确认后生效
L2	受控自动执行	在 allowlist、预算、阈值和回滚范围内执行，并保留人工检查点
L3	高度自治	仅在充分评测、监控和可回滚场景显式启用；不作为 Gate 0 默认

7.2 最小 Agent 拓扑

Agent	职责	允许的 Skill 范围	禁止事项
qf-supervisor	分类、预检、派发、终止、汇总	plan-orchestrator	不生成业务资产、不审批、不发布
qf-requirement-ir	需求评审包和 IR 草稿	需求质量、规则、领域、状态、编译	不改原始需求、不批准自产 IR
qf-test-design	策略、场景、用例、候选断言	策略、场景、用例、断言生成	不执行测试、不修改已验证 IR
qf-independent-verifier	独立验证和人工路由	IR、断言、Coverage、HITL	不修复被审资产、不代替人工批准

7.3 权限与触发

- 默认文件只读；仅可写单次运行目录。docs、Skill 原型和 Golden 样例禁止直接写。
- 默认 deny_all 网络、无 Secret、无外部写入；临时放宽必须有目标、用途、过期时间和审批记录。
- Skill 触发必须同时满足目标、前置产物、Schema、allowlist、版本、预算、权限和人工检查点。
- 同参失败最多重试 1 次；超时、循环、越权、Schema 错误均 fail-closed。
- 生成者与验证者必须是不同角色配置；切换 Prompt 不构成独立复核。
- 不记录隐藏思维链，只记录决策摘要、证据引用、工具调用和脱敏后的输入输出。

8. 数据、集成与接口需求

8.1 数据与追踪

- 所有业务资源必须带 tenant/workspace 归属；服务端根据认证上下文校验，不信任客户端单独声明。
- 正式资产保存版本、创建者/审批人、时间、状态、输入输出哈希和 SourceTrace。
- DesignTestCase 是设计草稿，审批迁移后生成 TestCase；不得用一个模糊状态机覆盖两阶段语义。
- CoverageReport 必须声明覆盖对象、分母、分子、缺口和算法版本。
- 删除、归档、重放和模型/Prompt/Skill 升级均保留审计证据。

8.2 接口与集成

类别	要求
REST	统一 /api/v1、camelCase JSON、Bearer/API Key/Runner Token、统一错误语义、幂等和分页。
WebSocket	Execution、AI 诊断、Agent Trace、Workspace 扫描四类通道，支持 seq、心跳、续传和租户隔离。
CI/CD	Webhook 验签、防重放、状态回传和门禁计算；外部写入必须显式授权。
知识与文档	支持文件和 URL 导入；来源、版本、校验和与解析状态可追踪。
LLM	通过统一网关路由；密钥双信封加密、日志脱敏、超时、重试、熔断和成本统计。

9. 非功能需求

质量属性	V1 基线	后续能力 / 验证方式
性能	50+ API 并发；FCP < 3.0s；AI 用例生成 P95 < 20s	压测报告需记录数据量、Runner、模型、网络与资源利用率
安全	逻辑多租户隔离；AES-256-GCM；RBAC；日志脱敏	RLS/越权测试、Secret 不回显、上传安全、依赖和沙箱审计
可靠性	模型调用 1 次重试；Runner 中断标记失败	V2 引入心跳故障转移、断点和熔断；故障注入验证
可观测性	结构化 JSON 日志、基础 Metrics	requestId/runId/traceId 全链传播；Agent 工具与成本指标
一致性	单服务本地事务；关键写操作幂等	跨服务 Saga 仅在实际拆分后启用；补偿可重放
可访问性	键盘操作、焦点、标签、颜色对比和错误提示	核心流程按 WCAG 2.2 AA 做自动+人工检查
隐私	最小收集、目的限制、数据分级和保留期	敏感文档、Prompt、日志、截图和模型传输路径审计

10. 路线图与版本范围

版本	目标	主要范围	明确延后
Gate 0 / V0	验证可信链	需求质量→IR→规则→场景→用例→断言→Coverage→人工评审	正式运行时平台、外部写入、生产自治
V1（1–3 月）	跑通单节点闭环	Workspace、需求/用例、正式资产、API/UI 单机执行、基础报告、内置 Skill/Agent、基础 RAG/Webhook	分布式 Runner、自定义 Skill、多 Agent 自治
V2（4–6 月）	智能增强与整合	契约扫描、Locator 自愈、分布式执行、深度 RCA、自定义 Skill、Workflow、TIA/门禁	超大规模与企业市场
V3（7–12 月）	企业级规模化	弹性 Runner、视觉测试、风险预测、Skill 市场、多 Agent、持续反馈、PR 回写	需由真实使用和资源重新立项

开发准入判断

B-1/B-2/B-3 的契约地基已在 2026-07-31 与 2026-08-04 的变更中补齐，但尚待独立复审；B-4/B-5/B-6 仍影响验收可信度。建议只在 Sprint 0 完成角色裁决、OpenAPI operationId、AI 阈值/评测计划和跨源复验后进入全平台开发。

11. 验收与发布门禁

11.1 项目级验收样例

AC-E2E-01 可信链

Given 一份包含可测规则、角色和验收条件的需求已导入；**When** 完成质量 Gate、IR、场景、设计用例、断言和覆盖分析；**Then** 每个正式用例可追溯到需求或规则；任一硬 Gate 非 PASS 时不得发布 TestCase。

AC-SEC-01 租户隔离

Given 用户 A 与用户 B 属于不同租户；**When** 用户 A 使用合法 Token 请求用户 B 的任一资源 ID；**Then** 返回 403 或不泄露存在性的 404，响应与日志不包含资源内容。

AC-AI-01 独立复核

Given 生成 Agent 已产出 IR/用例/断言草稿；**When** 生成 Agent 尝试批准或验证自己的产物；**Then** 系统在执行前拒绝并记录越权；必须路由到独立验证与人工审批。

AC-EX-01 执行证据

Given 执行任务包含有效用例、环境和 Runner 能力；**When** 任务完成、失败、取消或 Runner 中断；**Then** 状态转换合法，结果与证据可查询；HTTP 2xx 不被解释为业务 PASS。

AC-CI-01 门禁重放

Given 相同版本规则、输入报告和隔离清单；**When** 重复计算质量门禁；**Then** 得到相同结论和原因代码，并可追溯至规则版本。

11.2 开发完成定义

- 需求 ID 已映射到页面/API/实体/测试；不允许只以代码完成或接口 2xx 作为验收。
- OpenAPI 可解析，operationId 唯一，请求/响应/错误/鉴权/幂等/分页契约有正反测试。
- 状态机跨 PRD、领域、API、DB 一致；非法迁移被服务端拒绝。
- AI 输出通过独立 oracle、Golden Set 或人工抽检；模型、Prompt、Skill 和数据版本可追踪。
- 关键 NFR 有实测环境、数据、结果和限制说明；安全与租户隔离无阻断缺陷。
- 用户验收记录与遗留风险由有权负责人签署；发布/回滚方案可执行。

12. 风险、依赖与未决事项

ID	事项	影响	建议处置
DEC-01	角色模型仍与旧总纲单用户表述冲突	权限和审批无法实现	正式裁决多角色 RBAC，并同步术语/API/DB
DEC-02	164 个 OpenAPI 操作全部缺 operationId	SDK、契约测试和追踪不稳定	Sprint 0 按域补唯一 operationId
DEC-03	AI 阈值缺统一校准集	PASS/REVIEW 边界不可解释	集中配置阈值，建立风险分层 Golden Set
DEC-04	LLM 输出缺外部 oracle	执行成功无法证明业务正确	确定性 checker + 双人标注 + 盲测
DEC-05	收益目标缺基线	无法证明 ROI	先采现状样本，冻结口径后再设目标
DEC-06	全平台范围大于单团队短周期能力	基础设施挤压价值验证	Gate 0/V1 单体优先，使用证据决定 V2/V3
DEC-07	审计报告与后续修订存在时间差	旧裁决可能被误读为当前状态	完成独立复审并发布新的统一裁决

附录 A. 权威源与追踪规则

领域	权威源	用途
导航与当前状态	54-项目需求资料总索引.md	阅读顺序、资料状态、现行统计
术语	03-术语表Glossary.md	模块、实体、状态、AI 概念与废弃别名
实体	04-核心领域模型.md	字段、关系和状态机
模块需求	10–19 号 PRD	功能、流程、页面和模块边界
AI 治理	21-AI介入点降级矩阵.md	L0–L3、默认自治和降级
Agent/Skill	55-Agent与Skill运行治理SOP.md	权限、allowlist、触发、审批和运行
API	32-API规范.yaml	REST 路径、Schema、鉴权和响应
DB	33-数据库Schema设计.md	表、约束、索引和租户隔离
认证/实时	34-认证授权设计.md / 36-WebSocket实时契约.md	RBAC/RLS/Secret 与实时通道
审计	docs/05-audits/current/	缺陷、成熟度和准入裁决

变更顺序：术语或实体先更新 03/04；状态同步模块 PRD、04、32、33；AI 阈值只在 21 裁决；新增正式实体必须同时进入 03、04、32、33，并在复审后更新本整合 PRD。